AMPR EMU · ASSET-PACKS

Asset-Packs selbst erstellen

Angepasst an PS5 Dump & Image Converter – inklusive des AMPR-Mitschnitt-Assistenten, der die Aufnahme und das Packprofil jetzt im Programm selbst erledigt.

Mit Mitschnitt-Assistent, seit v1.9.54 | AMPR_PackTools-4.0, GPL-3.0 | drakmor/ampr_emu, GPL-3.0 | AMPR EMU 0.4.2.1 mit LZ4 | zstd mit AMPR EMU NG | Stand: 6. November 2026

! **Ein Mitschnitt enthält nie alle Spieldaten** – nur das, was während der aufgezeichneten Durchläufe tatsächlich gelesen wurde. Fehlende Level, Sprachen oder DLC müssen von Hand ergänzt werden, bevor irgendetwas gelöscht wird. Das gilt unverändert, egal ob der Mitschnitt vom Programm oder von Hand entstanden ist.

i **Was sich gegenüber der ursprünglichen Fassung dieser Anleitung ändert:** Sie war für ein Programm namens „PS5 Cooling & System Center" geschrieben, das fertige Pack-Dateien nur hochlädt. Das gibt es hier nicht – **PS5 Dump & Image Converter** nimmt Mitschnitt, Indexbau und Profilerzeugung selbst vor (Abschnitt „Mitschnitt-Assistent") und packt anschließend direkt beim Erstellen des Abbilds (Abschnitt „Bauen"). Von Hand bleibt nur ein einziger Schritt: das erzeugte Profil prüfen.

01 Was ein Asset-Pack ist – und was nicht

Ein Asset-Pack ersetzt die losen Spieldateien im `/app0`-Ordner durch ein oder mehrere seekbare, unabhängig komprimierte LZ4-Bänder (`.pak`) plus ein Verzeichnis (`ampr_assets.index`). AMPR EMU liest daraus genauso, wie es sonst aus den losen Originaldateien lesen würde – nur schneller und mit weniger Dateizugriffen.

Der entscheidende Punkt bleibt unverändert: Ein Asset-Pack entsteht **nicht** durch bloßes „alle Dateien komprimieren". Der Hersteller empfiehlt, es auf einem **Mitschnitt echter Lesezugriffe** (`ampr_commands.bin`) aus tatsächlichen Spielsitzungen aufzubauen – daraus entsteht ein Vorschlag (TOML-Profil), den man prüfen und ergänzen soll, bevor gepackt wird. Ohne Mitschnitt geht es auch, dann mit einem vorsichtigen, generischen Profil (Abschnitt „Zwei Wege").

Quelle: `drakmor/ampr_emu`, Verzeichnis `docs/` (`ASSET_PACK_WORKFLOW_EN.md`), GPL-3.0, sowie das vom Autor gelieferte Werkzeug `AMPR_PackTools-4.0` (liegt dem Programm bei und wird von ihm selbst aufgerufen).

02 Zwei Wege zum Asset-Pack

Beide Wege packen am Ende mit demselben Werkzeug und denselben Sicherungen.
Der Unterschied liegt allein darin, welches Profil zugrunde liegt.

EMPFOHLEN

Mit Mitschnitt-Assistent

Ein maßgeschneidertes Profil aus echten Spieldurchläufen auf der eigenen PS5. Trifft genauer, welche Dateien wirklich gebraucht werden, und liefert sinnvolle Blockgrößen aus gemessenem Zugriffsverhalten statt aus einer pauschalen Annahme.

- Braucht eine Debug-Fassung von AMPR EMU (`test-debug-pack`) und Zeit zum Durchspielen.
- Prüft vorher, ob ShadowMount+ diese Fassung wirklich lädt, stellt bei Bedarf vorübergehend um und am Ende alles zurück.
- Ergebnis liegt als `<dump>_ampr_pack.toml` neben dem Dump und wird beim nächsten Packen automatisch verwendet.

OHNE MITSCHNITT

Standardprofil

Das Programm packt mit einem vorsichtigen Sicherheits-Standardprofil (64 KiB, gemischter Modus, `include=["**"]` mit denselben Schutzregeln wie beim Mitschnitt-Profil). Kein zusätzlicher Schritt nötig – einfach die Methode „Asset-Pack" wählen und erstellen.

- Funktioniert für jeden Titel sofort, ohne vorheriges Spielen.
- Gröbere, generischere Block- und Kompressionswahl als ein mitschnittgestütztes Profil.

Beide Wege schützen automatisch Systemdateien, ausführbare Dateien und Indexe vor dem Packen (`NIE_PACKEN`) – mehr, als der reine Herstellerweg von sich aus tut, der das nur beim späteren Entfernen der Originale prüft.

03 Der Mitschnitt-Assistent

Zu finden unter **WEITERE TOOLS → AMPR-MITSCHNITT**. Ersetzt das manuelle Anlegen einer Ordnerstruktur, den Aufruf eines Index-Bauskripts und das Starten einer eigenen Profil-GUI vollständig – sieben geführte Schritte in einem Fenster.

01 **Spieldump wählen** – ein entpackter, lokaler Dump-Ordner (`eboot.bin` / `sce_sys` müssen vorhanden sein). Installierte Titel ohne eigenen Ordner gehen nicht – der Mitschnitt braucht einen entpackten Spielordner auf der Konsole.

02 **Verbindung zur PS5** – wie überall im Programm, über die gespeicherte oder gefundene Adresse.

03 **Titel auf der Konsole zuordnen** – anhand der Title-ID. Passt mehr als ein Ordner oder keiner eindeutig, fragt das Programm nach, welcher gemeint ist.

04 **ShadowMount+ prüfen** – liest `/data/shadowmount/config.ini` , erkennt die Fassung und klärt, ob ShadowMount+ die Aufnahme-Bibliothek überhaupt laden würde (Kasten unten). Wenn nicht, fragt das Programm nach: **Vorübergehend umstellen** (empfohlen), **Nicht ändern, trotzdem aufnehmen** oder **Abbrechen**.

05 **Index bauen und Aufnahme-Bibliothek hochladen** – baut `ampr_emu.index` neu und legt ihn in die Spielwurzel (`/app0/ampr_emu.index` , **nicht** nach `fakelib/`). Die aufnahmefähige AMPR-EMU-Fassung (`test-debug-pack`) kommt in genau den fakelib-Ordner, den ShadowMount+ für diesen Titel einhängt – so, wie es Schritt 4 ermittelt hat. Was dort schon liegt, wird vorher auf den Rechner gesichert; lässt es sich nicht sichern,

wird nichts überschrieben. Fehlt eine aufnahmefähige Fassung im Bestand, sagt das Programm das und verweist auf die AMPR-Aktualisierung.

06 **Spieldurchläufe aufnehmen** – fünf vom Hersteller empfohlene Szenarien, nacheinander:

- Kaltstart durchs Hauptmenü, einen Spielstand laden
- Mehrere unterschiedliche Level oder große Regionen laden
- Schnellreise, Zwischensequenzen, Kampf, intensives Streaming
- Ein bereits besuchtes Gebiet erneut aufsuchen
- Weitere Modi, Sprachen oder installierte DLC

Nach jedem Durchlauf: Spiel **normal beenden** (nicht Ruhemodus), dann im Programm auf „Fertig gespielt – Mitschnitt holen" klicken. Die Bestätigung ist **nicht modal** – das übrige Programm bleibt bedienbar, während gespielt wird, auch über Stunden. Ein unvollständiger Durchlauf lässt sich erneut versuchen, überspringen oder der ganze Assistent abbrechen; bereits erfolgreiche Durchläufe bleiben dabei erhalten. Jede Abholung baut eine frische Verbindung auf – nach einer langen Spielrunde hat ftpsrv die alte längst geschlossen.

07 **Profil erzeugen** – fasst alle erfolgreichen Durchläufe zusammen und schreibt `<dump>_ampr_pack.toml` neben den Dump-Ordner, dazu einen lesbaren Bericht und eine Kennzahlen-Datei daneben. Liegt dort schon ein eigenes Profil, fragt das Programm vor dem Ersetzen nach.

Das erzeugte Profil wird **nicht** gesondert „aktiviert" – es liegt einfach neben dem Dump und wird beim nächsten Packen dieses Dumps automatisch erkannt und verwendet (Abschnitt „Bauen"). Kein separater Übernahme-Schritt nötig.

SCHRITT 4 IM EINZELNEN – WOHIN DIE AUFNAHME-BIBLIOTHEK MUSS

ShadowMount+ hängt je Titel genau **einen** fakelib-Ordner ein – den ersten, den es findet, auch einen leeren. Eine Aufnahme-Bibliothek im falschen Ordner bliebe wirkungslos, und es entstünde nie ein Mitschnitt. Das Programm sucht deshalb in derselben Reihenfolge wie ShadowMount+:

ORT	GILT, WENN …	HINWEIS
`<Suchpfad>/backports/<TITLE-ID>/`	es für diesen Titel einen Backport-	Gesucht wird zuerst im Suchpfad des Spiels, dann in

	Ordner gibt – dorthin legt auch Aufgabe 7 ab. Er geht dem Spielordner immer vor.	den `scanpath`-Einträgen der config.ini, ab 1.7beta3 zuletzt immer noch in `/data/homebrew`. ShadowMount+ bis 1.7 alpha6 liest dort nur `fakelib2`.
`<Spielordner>/fakelib2` oder `/fakelib`	es keinen Backport-Ordner gibt.	Welcher gilt, hängt an der ShadowMount+-Fassung. Liegen beide da, kommt die Bibliothek in beide.
neu angelegt	es keinen der beiden Ordner gibt.	`fakelib` ab 1.7 alpha8, `fakelib2` bis alpha6. Am Ende wird der Ordner wieder umbenannt (unten).

Danach prüft das Programm, ob etwas die Aufnahme-Bibliothek verdrängt:

BEFUND	FOLGE	VORÜBERGEHEND
`backport_fakelib=0`	ShadowMount+ hängt gar keine fakelib ein.	`backport_fakelib=1`
`libSceAmpr.sprx` in `/data/shadowmount/emus` und `update_emulators` an (Vorgabe)	Die Emulator-Datei ersetzt die Aufnahme-Bibliothek. Sie nur wegzunehmen genügt nicht – `auto_update_ampr` holt sie sofort wieder.	`update_emulators=0`
`libSceAmpr.sprx` in der globalen fakelib und `global_fakelib_priority=global`	Die globale Datei gewinnt – außer der Titel steht in `global_fakelib_exclude`.	`global_fakelib_priority=g`

Ein `fakelib2` hängt ShadowMount+ ab 1.7 alpha8 allein ein, ohne Emulator-Dateien und globale fakelib – dort zählt nur der Hauptschalter. Beim Umstellen sichert das Programm zuerst die bisherige config.ini auf den Rechner, ändert nur die genannten Schlüssel und liest danach nach, ob sie wirklich so dastehen. **Das**

Spiel darf dabei nicht laufen: ShadowMount+ nimmt bei jeder Änderung an diesen Schlüsseln sofort alle Overlays eines laufenden Spiels heraus.

AM ENDE – ALLES WIRD ZURÜCKGESTELLT

Auch bei Abbruch

Nach dem letzten Schritt ebenso wie nach einem Abbruch, einem Fehler oder beim Schließen des Fensters – das Fenster geht erst zu, wenn das Zurückstellen fertig ist. Wer das ganze Programm schließt, wird gefragt; es wartet dann auf das Zurückstellen und schließt danach von selbst. Das Spiel deshalb vorher beenden.

Gesichertes kommt zurück

Eine vorher vorhandene `libSceAmpr.sprx` und ein vorher vorhandener `ampr_emu.index` liegen danach wieder genau so da wie vorher.

Umbenannt, nicht gelöscht

Wo vorher keine Bibliothek lag, heißt die Aufnahme-Bibliothek danach `libSceAmpr.sprx.mitschnitt`. Einen Ordner, den es vorher nicht gab, benennt das Programm ebenso um (`fakelib.mitschnitt`) – ShadowMount+ wertet schon einen leeren fakelib-Ordner aus und gäbe dem Spiel sonst danach die Emulator-Dateien. Gibt es den Namen schon, wird hochgezählt (`.mitschnitt2` …).

ShadowMount+ wie vorher

Steht die config.ini noch so da, wie der Assistent sie geschrieben hat, kommt die alte Datei Byte für Byte zurück, samt Kommentaren. Hat sie inzwischen jemand anderes geändert, werden nur die eigenen Schlüssel zurückgesetzt.

Sicherungen liegen unter `<dump>_ampr_mitschnitte/vorher_<Datum>_<Uhrzeit>/`, je Lauf ein eigener Ordner. Liegen bleiben die Mitschnitt-Dateien im Spielordner (`ampr_commands.bin` , `ampr_emu.log`) und ein neuer `ampr_emu.index`, wo vorher keiner lag – ohne AMPR EMU stört er nicht. Gelingt das Zurückstellen nicht vollständig, etwa weil die Konsole inzwischen aus ist, steht im Fenster und im Hauptprotokoll genau, was noch von Hand zu tun ist und wo die Sicherungen liegen – beim Beenden des Programms zusätzlich in einer Meldung, bevor das Fenster zugeht. Ein zweites Schließen während des Wartens fragt, ob sofort beendet werden soll; dann bleibt die Konsole umgestellt, und es helfen die Sicherungen. Solange der Assistent läuft, fährt auch „Herunterfahren nach Erfolg“ den Rechner nicht herunter.

04 Das Profil von Hand prüfen (der wichtigste verbleibende Schritt)

! **Das übernimmt das Programm nicht.** Der Hersteller nennt diesen Schritt ausdrücklich zwingend („mandatory"). Ein automatisch erzeugtes Profil – ob mit oder ohne Mitschnitt-Assistent – ist nur ein Ausgangspunkt. Auch ein langer Mitschnitt beweist nie, dass eine nie beobachtete Datei niemals gebraucht wird.

Die erzeugte `<dump>_ampr_pack.toml` ist reiner Text und lässt sich in jedem Editor öffnen und anpassen. Wer die gewohnte Übersicht mit „Add files…" / „Add directory…" / „Add pattern…" lieber grafisch prüft, kann weiterhin die eigenständige `ampr_pack_gui.exe` aus `AMPR_PackTools-4.0` öffnen, dort „Load from profile" auf genau diese Datei anwenden, ändern und unter demselben Pfad wieder speichern – das Programm liest beim nächsten Packen einfach die aktuelle Datei.

Besonders wichtig zu prüfen: Level/Karten/Biome, die in keinem Durchlauf vorkamen; jede unterstützte Sprache, Vertonung und Untertitel; DLC, Bonus-Modi, New-Game-Pfade und Schlusskapitel; Daten für Zwischensequenzen, Menüs, Abspann und Fehlerbehandlung.

05 Bauen – als Teil des Abbilds, kein eigener Schritt

Anders als beim reinen Herstellerweg gibt es keinen separaten „Pack and verify"-Knopf. Gepackt wird automatisch, wenn beim Erstellen eines Abbilds (jede der Aufgaben 1–6) das Kästchen **AMPR EMU** gesetzt und als Methode **Asset-Pack** statt **Normal** gewählt ist – mit demselben Dump-Ordner, neben dem gegebenenfalls das Profil aus Abschnitt 03/04 liegt.

01 Liegt neben dem Dump ein eigenes Profil (Mitschnitt-Assistent oder von Hand gepflegt), wird es übernommen – im Protokoll steht dann ausdrücklich „Eigenes Packprofil wird benutzt". Sonst gilt das Standardprofil aus Abschnitt 02.

02 Pack-Bänder, `ampr_assets.index` und die Prüfdatei `.crc` werden gebaut.

03 Jeder Block wird gegen die Quelle verifiziert – **Byte für Byte**, nicht nur über Prüfsummen.

04 Eine Manifestübersicht prüft die tatsächlichen Datei-, Block- und Bändezahlen gegen die festen Formatgrenzen (Abschnitt „Grenzen"). Wird eine Grenze gerissen, bricht der

Bau ab – es wird nichts in den Spielordner übernommen.

05 Das geprüfte Ergebnis (Index, Laufzeitdatei, Bänder) geht direkt in dasselbe Abbild ein, das diese Aufgabe ohnehin baut – kein separater Upload-Schritt.

zstd statt LZ4 (nur für ampr-emu-ng): Unter **EINSTELLUNGEN** lässt sich das *Packverfahren* von LZ4 auf zstd umstellen. Dann entstehen `ampr_zstd.index` und `ampr_zstd-NNN.pak`; diese Packs liest *nur* AMPR EMU NG, die Laufzeit von drakmor kennt sie nicht. Das Profil gilt dort genauso: Eine Datei `<Ordnername>_ampr_pack.toml` neben dem Dump oder die in den Einstellungen gewählte Regeldatei entscheidet mit `compress`, `store` oder `loose`, was gepackt wird – die Regel neben dem Dump hat Vorrang. Für den Mitschnitt-Assistenten und die LZ4-Packs ändert sich nichts.

COMPRESS, STORE ODER LOOSE – WOVON DAS PROFIL DAS ABHÄNGIG MACHT

AKTION	WÄHLEN, WENN …	HAUPTRISIKO
`compress`	Die Daten sich komprimieren lassen oder ein Gemisch aus komprimierbaren und unkomprimierbaren Blöcken sind.	LZ4 kostet Rechenzeit; geringer Gewinn rechtfertigt das Decodieren womöglich nicht.
`store`	Die Daten schon komprimiert sind, die Zusammenfassung in Bänder aber trotzdem nützt (weniger Dateien/Handles).	Größe sinkt kaum, Zugriffe hängen weiter vom Pack-Laufzeitsystem ab.
`loose`	mmap oder ein anderer nicht abgefangener Zugriffsweg infrage kommt, die Datei selten gebraucht wird, oder eine große Datei ohne gemessenen Vorteil unkomprimierbar ist.	Gewöhnliche Dateisystem-Last bleibt bestehen, Original muss erhalten bleiben.

BLOCKGRÖSSE – WONACH SICH DAS PROFIL RICHTET

BLOCKGRÖSSE	TYPISCH, WENN …
`16 KiB`	Mitschnitte zeigen sehr kleine wahlfreie Zugriffe auf häufig genutzte Tabellen, Einstellungen oder Lokalisierungsdaten.

64 KiB	Unbekannte oder gemischte Daten – das Standardprofil ohne Mitschnitt nutzt genau diesen sicheren Wert.
128–256 KiB	Zugriffe sind laut Mitschnitt überwiegend groß oder sequenziell.
512 KiB–1 MiB	Nachweislich sequenzielle Ströme und bereits komprimierte Rohmedien.

Jeder Block kostet 12 Byte im mitgeladenen Verzeichnis. Für 100 GiB gepackte Daten ergibt das rund 75 MiB bei 16 KiB, aber nur rund 1,17 MiB bei 1 MiB Blockgröße. Reicht der interne Speicherpool nicht, verkleinert das Programm die Zwischenspeicher selbst nach und schreibt das ins Protokoll – ohne neu zu packen.

06 Originale weglassen

Während desselben Baus fragt das Programm – Vorgabe „Nein" – ob die jetzt gepackten Originaldateien im Ergebnis weggelassen werden sollen. Kein separater Werkzeuglauf, keine eigene GUI dafür nötig.

Nur in einer Arbeitskopie

Direkt im Quellordner wird nichts entfernt – dafür muss eine Arbeitskopie angelegt werden.

Danach wird erneut Byte für Byte geprüft

Erst wenn jedes Band noch einmal gegen die Quelle verifiziert ist, werden die gepackten Originale entfernt.

eboot.bin, PRX/SPRX/SELF/ELF, Indexe, Systemordner

Werden nie entfernt, selbst wenn ein fehlerhaftes Profil sie fälschlich als „PACK" führen würde.

Erst nach dem Konsolentest

Das Programm sagt es selbst im Protokoll: „Erst nach einem erfolgreichen Konsolentest lohnt es, sie zu entfernen." Der erste Bau sollte die Originale also behalten.

07 Feste Grenzen des Formats

Das Programm prüft diese Grenzen automatisch gegen die tatsächlichen Zahlen und bricht ab, statt es die Konsole ablehnen zu lassen.

OBJEKT	GRENZE
Dateien in AMPRPAK4	2.000.000
Blöcke über alle gepackten Dateien	16.000.000
.pak-Bänder im gesamten Verzeichnis	1.024
Pack-Gruppen	256
Blockgröße	16 KiB – 1 MiB, Zweierpotenz
Angeforderter Decodier-Zwischenspeicher	höchstens 512 MiB
Angeforderter physischer Zwischenspeicher	höchstens 128 MiB

Die Bändergrenze gilt für das **gesamte** Verzeichnis, nicht je Gruppe. Beispiel: 250 GiB mit 16-KiB-Blöcken ergeben schon rund 16,38 Millionen Blöcke – noch bevor weitere Dateien dazukommen. In so einem Fall hilft eine größere Blockgröße oder bewusst lose gelassene Daten.

08 Auf der Konsole testen

Mindestens prüfen: Start, neues Spiel, mehrere Speicherstände, Levelübergänge, Schnellreise, Zwischensequenzen, starkes Nachladen, Sprachwechsel, DLC, erneuter Besuch eines Bereichs, Abbruch eines Ladevorgangs und normales Beenden.

! **Für die ersten Tests:** Originaldateien unbedingt behalten (Abschnitt „Originale weglassen" auf „Nein" lassen). Ein Original erst entfernen, nachdem alle nötigen Spielwege getestet wurden – und nur für eine Datei, die nachweislich nicht über einen nicht abgefangenen Weg (mmap, direktes E/A) gelesen wird.

09 Häufige Probleme

SYMPTOM	WAHRSCHEINLICHE URSACHE	MASSNAHME
fileId und Pfad stimmen nicht überein	Mitschnitt oder Profil nutzen ein `ampr_emu.index` aus einer anderen Version des Dumps.	Mitschnitt-Assistenten für diesen Dump erneut laufen lassen – er baut Index und Mitschnitt immer als zusammengehöriges Paar.
Kein Profil im Bestand, obwohl Mitschnitte gemacht wurden	Der Assistent wurde abgebrochen, bevor Schritt 7/7 lief, oder kein Durchlauf war vollständig.	Assistenten erneut starten; einzelne Durchläufe können übersprungen werden, ohne die übrigen zu verlieren.
Nach dem Durchlauf fehlt `ampr_commands.bin` – jedes Mal	ShadowMount+ hat nicht die Aufnahme-Bibliothek geladen: In Schritt 4/7 wurde „Nicht ändern, trotzdem aufnehmen" gewählt, oder eine andere `libSceAmpr.sprx` gewinnt auf einem Weg, den das Programm nicht kennt.	Assistenten erneut starten und „Vorübergehend umstellen" wählen. Im Protokoll steht unter „Aufnahme-Bibliothek kommt nach", wohin sie gelegt wurde; `/data/shadowmount/debug.log` nennt bei `debug=1` in der Zeile „libraries mounted for" den Ordner, den ShadowMount+ wirklich eingehängt hat.
„Zurückstellen nicht vollständig"	Die Verbindung zur Konsole war am Ende weg, oder ftpsrv wies ein Umbenennen ab.	Die Meldung nennt jeden offenen Punkt einzeln; die Sicherungen liegen im genannten `vorher_…`-Ordner. Mit dem Dateimanager der Konsole oder per FTP von Hand nachholen.
Ein Band fehlt oder besteht die Prüfung nicht	Baustände wurden gemischt, oder das Kopieren des Abbilds wurde unterbrochen.	Abbild neu erstellen – Index, Laufzeitdatei und Bänder gehören immer als ein Satz zusammen.
Eine gepackte Datei existiert, aber das Lesen im Spiel schlägt fehl	mmap, direktes E/A oder ein anderer nicht abgefangener Zugriffsweg könnte beteiligt sein.	Mit Originalen testen (Abschnitt „Originale weglassen"), dann im Profil eine genaue loose-Regel für diese Datei ergänzen (Abschnitt „Profil prüfen") und neu bauen.

10 Die wichtigsten Regeln auf einen Blick

- ✓ Mitschnitte sind **nie vollständig** – fehlende Level, Sprachen und DLC im erzeugten Profil von Hand ergänzen.
- ✓ Das erzeugte Profil **immer prüfen** – der Mitschnitt-Assistent ersetzt diesen Schritt nicht, nur die Aufnahme und die erste Fassung des Profils.
- ✓ Erst **vollständig auf der Konsole testen**, dann erst über „Originale weglassen" nachdenken.
- ✓ Während der Mitschnitt-Assistent ShadowMount+ umstellt oder zurückstellt, **darf das Spiel nicht laufen** – sonst nimmt ShadowMount+ dessen Overlays heraus.
- ✓ eboot.bin, PRX-/SPRX-Dateien, Indexe und Systemordner werden nie automatisch gepackt oder entfernt.
- ✓ Index, Laufzeitdatei und alle Bänder gehören immer als **ein zusammengehöriger Satz** ins Abbild – nie einzelne Dateien daraus austauschen.
- ✓ Aufgabe 7 (AMPR EMU Manager) baut und entfernt keine Asset-Pack-Bänder – das geschieht ausschließlich beim Erstellen eines Abbilds (Aufgaben 1–6) mit Methode „Asset-Pack".

11 LZ4 und die neuesten Fassungen (Stand 21. Oktober 2026)

Seit AMPR EMU 0.4.2.1 können Asset-Packs mit LZ4 komprimiert werden. Nach der Dokumentation des Herstellers werden Spiele dadurch etwa halb so groß und laden 30 bis 40 % schneller.

- ✓ **Modi:** `compress` (LZ4, Standard), `store` (ohne Kompression gebündelt) und `loose` (Dateien bleiben lose). Blöcke, die sich nicht verkleinern lassen, werden unverändert (RAW) abgelegt.
- ✓ **Kompressionsstufe:** LZ4 HC; hohe Stufen brauchen deutlich mehr Zeit beim Packen, das Laden auf der Konsole wird dadurch nicht langsamer.
- ✓ **Ein Satz:** Index, Laufzeitdatei und alle Bänder gehören zusammen und werden nie einzeln ausgetauscht.

- ✓ **Fehlermeldung zur Laufzeit** (LZ4-/Dekodierfehler im Protokoll): Das Pack ist unvollständig oder beschädigt – neu bauen und gegen das Original prüfen, nicht von Hand ausbessern.

Direkt auf der Konsole umwandeln: exFAT2AMPR

Die freie Konsolen-App **exFAT2AMPR** (V-10, GPL-3.0; LZ4-Format von DLPSGAME) wandelt ein Spiel mit dem Controller direkt auf der PS5 in ein AMPR-LZ4-Spiel um – auf interne SSD, M.2-SSD oder USB. Kein PC nötig. Aktueller Stand: Version 1.104.

- ✓ Voraussetzungen: gejailbreakte PS5 mit kstuff, ein ELF-Lader auf Port 9021 und ShadowMountPlus ab 1.7.
- ✓ Jeder Block wird geprüft, unterbrochene Umwandlungen setzen sich fort, das Originalspiel bleibt erhalten.
- ✓ Seit 1.104: **Start-Prüfung** nach der Umwandlung (fehlender oder überschriebener AMPR-Emulator u. a.), Reparatur über das Spielmenü, Zeitschätzung je LZ4-Stufe und Musik der Spiele auf dem Startbildschirm.
- ✓ Behalte das Original, bis das umgewandelte Spiel einmal gestartet ist; einzelne Spiele (etwa Unity-Titel) laufen umgewandelt nicht.

Das ist ein anderer Weg als die Packs dieses Programms: Dort entsteht das Pack am PC beim Erstellen eines Abbilds, hier auf der Konsole aus einem fertigen Spiel. Beide Wege nutzen LZ4 und denselben AMPR-Emulator.

Quellen: `drakmor/ampr_emu` (Veröffentlichung 0.4.2.1, `docs/ASSET_PACK_WORKFLOW_EN.md`) und `exFAT2AMPR/exfat2ampr` (README und Veröffentlichungen), abgerufen am 21. Oktober 2026.

Zusammengestellt aus drakmors eigener Dokumentation (**ampr_emu**, GPL-3.0) und dem Verhalten von **PS5 Dump & Image Converter** selbst. Kein Text wird an Dritte weitergegeben; diese Anleitung ist eine eigene, übersetzte Zusammenfassung des dokumentierten Vorgehens für den persönlichen Gebrauch.